

La messagerie

Un outil de communication

Qu'est-ce qu'une messagerie électronique ?



Sommaire

De quoi ça parle ?

- 01** Introduction
- 02** Clients et Serveurs
- 03** Les protocoles
- 04** Bonnes pratiques



Introduction





Les origines

Depuis quand ?

- 1965 : création du courrier électronique entre le SDC et le MIT.
- 1969 : développement du courrier électronique via ARPANET
- 1971 : création du signe **arobase** “@” par Ray Tomlinson.
- Première adresse de courrier électronique : tomlinson@bbn-tenexa



La fonction

A quoi ça sert ?

La messagerie électronique est un système de communication en mode texte de type **asynchrone** utilisée sur un réseau informatique. Les messages sont envoyés et reçus avec une latence qui peut être plus ou moins importante. Ils peuvent être additionnés d'images et de fichiers.

Quelques exemples de systèmes de messagerie : Outlook, Gmail.



Analogie avec le courrier postal



papier vs
electronique

Courrier postal :

1. Rédaction d'une lettre et mise sous enveloppe
2. Le courrier est posté dans une boîte aux lettres d'un bureau de La Poste
3. La Poste envoie le courrier au destinataire
4. Le destinataire trouve son courrier à son adresse postale, dans sa boîte aux lettres

Courrier électronique :

1. Rédaction d'un **email** dans une interface dédiée
2. L'email est envoyé sur le serveur **SMTP** de l'expéditeur (=La Poste)
3. Il est envoyé au serveur du destinataire
4. Le destinataire se connecte à sa **boîte mail**, et consulte l'email (en **POP** ou en **IMAP**)



L'adresse électronique

A qui envoyer du courrier ?

L'**adresse électronique** (ou **adresse email**) est composée d'une chaîne de caractères permettant de recevoir du **courrier électronique** dans une **boîte aux lettres électronique**.

Elle est définie par la RFC [5322](#).

Elle est composée de 3 éléments :

- Une partie locale (identifiant)
- Un séparateur @ (arobase) qui signifie "à" ou "chez"
- Un nom de domaine



Le courrier électronique

La lettre ou le message

- Un **courrier électronique** est composée de 2 parties :
- L'en-tête : on y trouve les informations contextuelles comme l'expéditeur, le destinataire, l'objet, la date, etc.
 - Le corps du message : le message en lui-même, codé sous forme de texte (brute ou html)

Il est couramment appelé email.



La boîte aux lettres électronique

→ Une **boîte aux lettres électronique** est la destination vers laquelle les courriers électroniques sont livrés et est identifiée par une adresse électronique. Elle est définie par la RFC 5322.

Où tout est rangé

Des accès en Lecture/Écriture peuvent être mis en place sur une boîte aux lettres (partagée).

Le terme “boîte aux lettres” désigne à la fois :

- Le volume de stockage dédié localement ou distant (serveur)
- Une entité conceptuelle qui ne concerne pas nécessairement le stockage de fichiers (RFC 5322)



En entreprise

Dans le milieu pro

La messagerie électronique est un des systèmes de communication de base en entreprise, l'autre étant le téléphone.

C'est un système critique qui doit être surveillé en continu.

En général, le service de messagerie est accompagné d'autres fonctionnalités :

- Contacts partagés
- Gestion des ressources (salles de réunion)
- webmail



Les messageries instantanées

Le chat

Une **messagerie instantanée** (ou “*chat*”) est un système de communication en temps réel pour l’échange de messages de type texte.

Les messages sont envoyés et reçus immédiatement → **synchrone**.

⇒ communication rapide entre utilisateurs

Quelques exemples : WhatsApp, Slack, Skype, Messenger, etc.



On-premises ou cloud ?

Local ou distant ?

- On va distinguer 2 modes de déploiement et d'hébergement :
- **On-premises** : la messagerie est installée sur des serveurs locaux appartenant à l'entreprise
 - Achats, installation, configuration
 - Maintenance, gestion (sauvegarde, MAJ)
 - Mise en place d'une infrastructure réseau
 - **Cloud** : hébergée sur des serveurs distants gérés par un fournisseur de services cloud.
 - Pas d'achat, pas de gestion d'infrastructure
 - Accès depuis n'importe quel terminal autorisé
 - Dépendance d'un fournisseur cloud



Plusieurs noms pour les messages

Selon la langue

En France et dans les pays francophones :

- **email** (ou e-mail), **mail**, ou **courriel** (origine québécoise)
- courrier électronique
- message électronique

Dans les pays anglo-saxons :

- email (mail désigne le courrier postal)

Dans la suite de ce cours, le courrier électronique sera désigné par “email”.



Clients et serveurs





Glossaire

Quelques termes
utiles

- **BAL** ou **BALE** : acronyme de “boîte aux lettres”
- **SMTP** : protocole d’envoi des emails
- **POP** ou **IMAP** : protocoles de réception des emails
- **MUA** (*Mail User Agent*) : client de messagerie (logiciel client)
- **MSA** (*Mail Submission Agent*) : composant qui accepte les emails du MUA et les transmet au MTA pour livraison.
- **MTA** (*Mail Transfert Agent*) : élément principal d'un serveur SMTP qui transmet les emails d’un serveur à un autre. Les emails transitent de MTA en MTA.
- **MDA** (*Mail Delivery Agent*) : service de remise des emails dans les BAL



Fonctionnement

Une infrastructure

Dans une infrastructure réseau d'entreprise, le service de messagerie électronique repose sur une infrastructure clients/serveurs.

Le serveur de messagerie contient un logiciel qui gère les messages et la boîte aux lettres.

L'utilisateur n'est pas directement en contact avec ce serveur, mais passe par le client pour la gestion de sa messagerie.



Client

Le logiciel

Le client de messagerie est le logiciel qui sert d'interface à l'utilisateur pour lui permettre l'envoi et la réception d'emails.

2 catégories :

- **Client lourd** : installé sur un appareil, appelés aussi **client mail**
 - Peut dépendre de l'OS hôte installé.
 - ex : Microsoft Outlook, Mozilla ThunderBird, Apple Mail, IBM Lotus Notes, etc.
- **Client web** : accessible à partir d'un navigateur web, appelé aussi **webmail**.
 - ex : Google Gmail, Free, Yahoo!, La Poste.net, etc.
 - Peut être mis en ¹/₈ place en plus d'un client lourd



Serveur

L'element principal

Les principaux protocoles de messagerie sont SMTP, POP et IMAP.

Par abus de langage, on trouve 2 types de serveur :

- Serveur SMTP : serveur sortant
- Serveur POP/IMAP : serveur entrant



Un exemple :

Bob et Alice sont
de retour

Prenons 2 utilisateurs : Bob et Alice.

Bob a une adresse de messagerie dans le domaine domaine1.fr : bob@domaine1.fr .

Alice est dans le domaine domaine2.fr avec l'adresse alice@domaine2.fr .

Que se passe-t-il au niveau des clients et des serveurs lorsque Bob envoie un mail à Alice ?



Du côté de l'expéditeur

→

Du côté du SMTP

- Bob écrit un mail sur son logiciel de messagerie et envoie le mail
- Le logiciel contacte le serveur smtp du domaine de Bob, soit domaine1.fr
- Ce smtp lit l'adresse de destination et en extrait le domaine :
 - Si la destination est domaine1.fr, le mail est traité sur ce smtp
 - Si la destination est sur un autre domaine → contact du smtp de l'autre domaine
- Dans cet exemple la destination est un autre domaine, donc on le contacte :
 - Si le smtp domaine2.fr existe ⇒ transfert du mail
 - Sinon ⇒ message² d'erreur à l'expéditeur



Du côté du serveur destinataire

Un autre SMTP

- le SMTP de domaine2.fr reçoit le mail et vérifie dans sa liste d'utilisateurs que alice existe :
 - S'il n'existe pas $\Rightarrow$ message d'erreur au smtp d'origine
 - S'il existe, le mail est placé dans l'espace mémoire accordé aux mails d'Alice sur le serveur.

Le mail est ainsi arrivé à destination. L'objectif du protocole SMTP est atteint.



Du côté du client destinataire

Du côté POP ou
IMAP

Alice veut voir si elle a des mails.

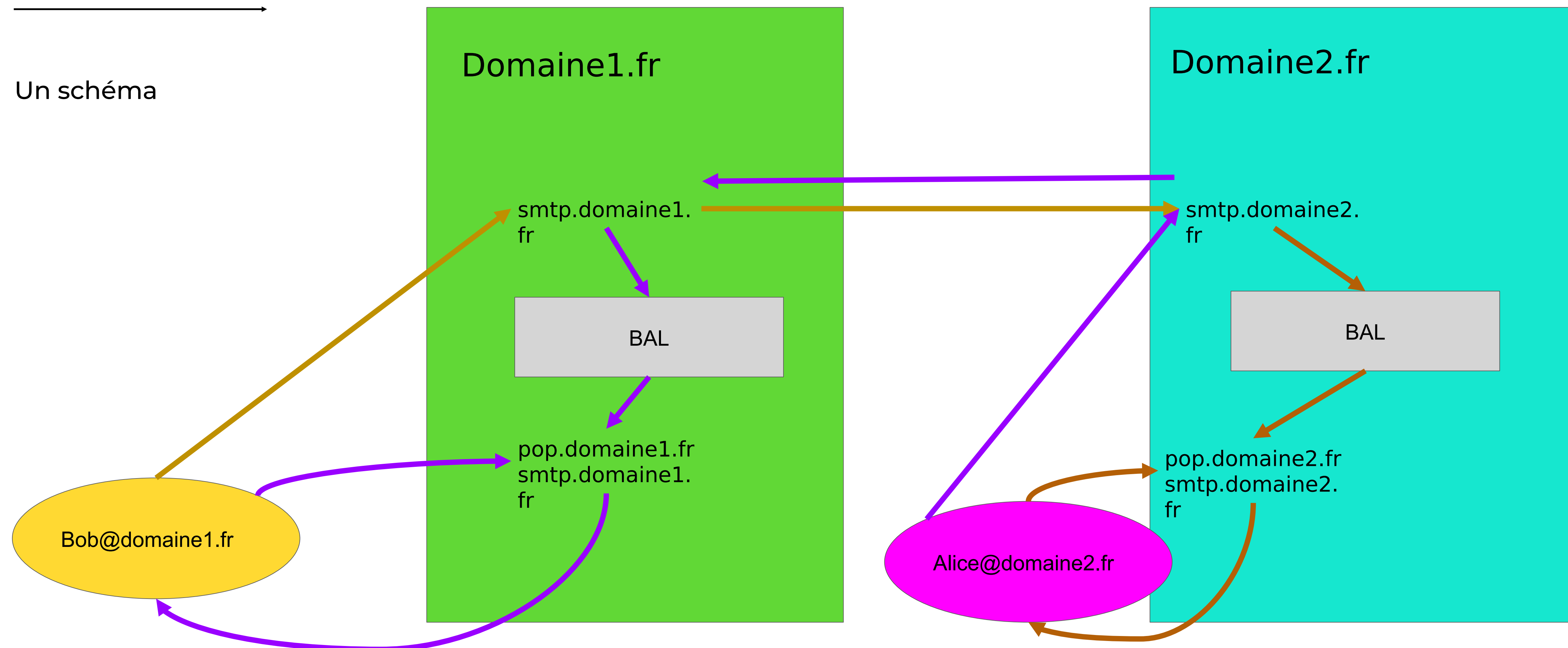
- Elle utilise son logiciel de messagerie
- Elle va utiliser POP ou IMAP pour vérifier si des mails sont en attente dans l'espace mémoire dédiée sur le serveur de messagerie.
- S'il y en a, le serveur va les envoyer vers le logiciel de messagerie d'Alice.

Alice reçoit le mail de Bob dans sa boîte aux lettres.



Fonctionnement global

Un schéma





Serveur MX

Un enregistrement
DNS

Un **serveur MX** (*Mail Exchange*) est un serveur de messagerie qui reçoit et achemine les mails.

Un **enregistrement MX** (*MX record*) correspond aux adresses des serveurs sur lesquels sont envoyés les mails de destination.

Lors de l'envoi d'un email, le serveur smtp interroge le DNS afin d'obtenir la liste des enregistrements MX. Ensuite, une requête A et/ou AAAA est faite pour récupérer les adresses.

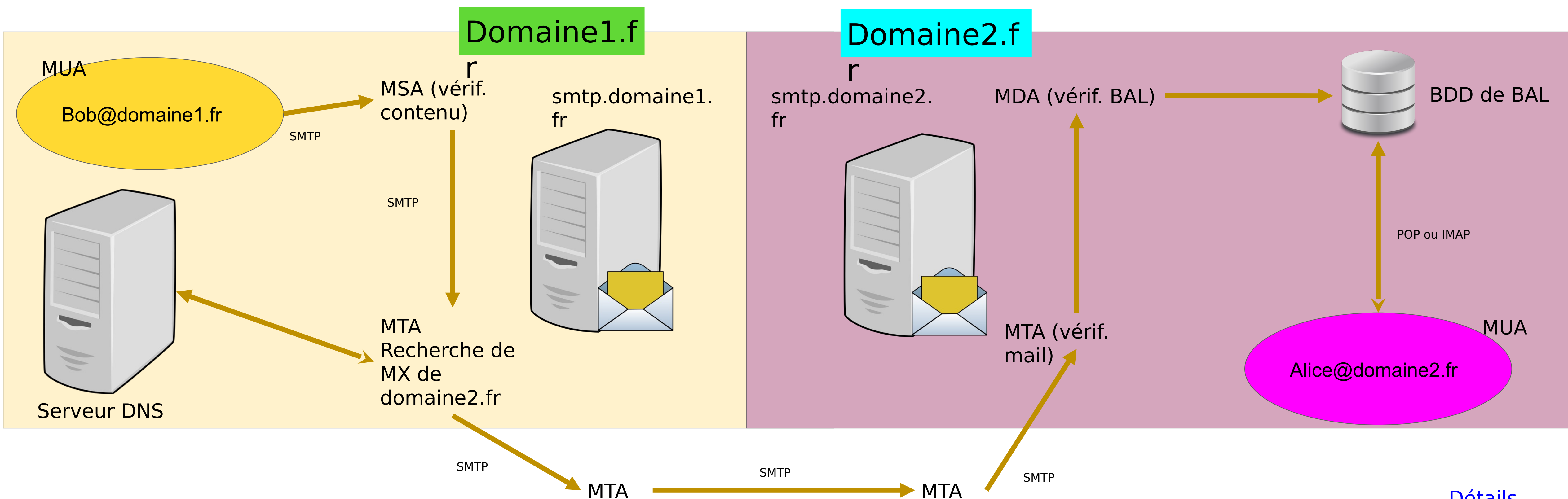
Il peut y avoir plusieurs MX par nom de domaine avec une priorité donnée à chacun. [MX record](#)

Un exemple de MX record : MX10 mx1.nom-domaine.fr



Fonctionnement détaillé

Un schéma



[Détails](#)



Les protocoles





SMTP

Ce qui envoie

Le protocole **SMTP** (*Simple Mail Transfert Protocole*) est utilisé pour envoyer des emails sur un réseau informatique. Il est défini par les RFC 821 et 5321. Son port par défaut est 25 et 465/587 (avec chiffrement).

Par abus de langage, on parle de serveur SMTP. Son rôle est de router les mails à partir de l'adresse du destinataire sur le domaine de destination.



POP3

Relever son
courrier

Le protocole **POP** (*Post Office Protocol*) est actuellement en version 3, d'où le nom de POP3 souvent utilisé.
Le port par défaut est le 110.

Son rôle est de permettre à un utilisateur de relever son courrier sur un serveur POP.
POP établit un dialogue entre l'hôte, qui ne contient pas la BAL, mais sur lequel on va trouver le MUA, et la BAL sur le serveur.



POP3

Des fonctions
simples

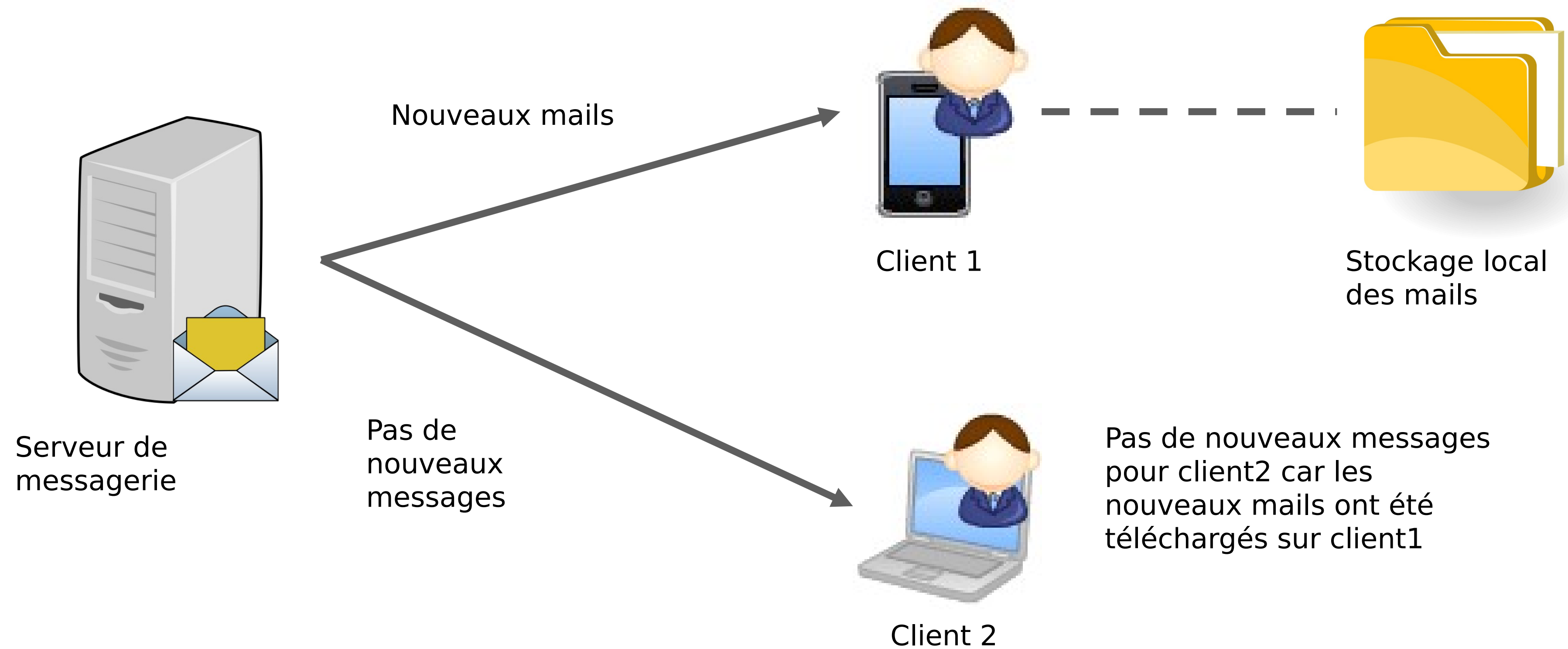
POP est un protocole simple qui donne accès à des fonctionnalités de base :

- Comptage des emails disponibles
- Calcul de volumes
- Suppression d'emails
- Téléchargement des emails de la BAL



POP3

Schéma de
fonctionnement





IMAP

Synchroniser sa
BAL

Le protocole **IMAP** (*Internet Message Access Protocol*) est un protocole de récupération de mails. Son port par défaut est le 143.

IMAP est un protocole avancé et est une alternative à POP par l'ensemble des services évolués qu'il propose.

Une des principales nouveautés est la possibilité de pouvoir lire uniquement les objets des messages (sans le corps).

Ainsi on peut par exemple effacer des messages sans les avoir lus.



IMAP

Des services
avancés

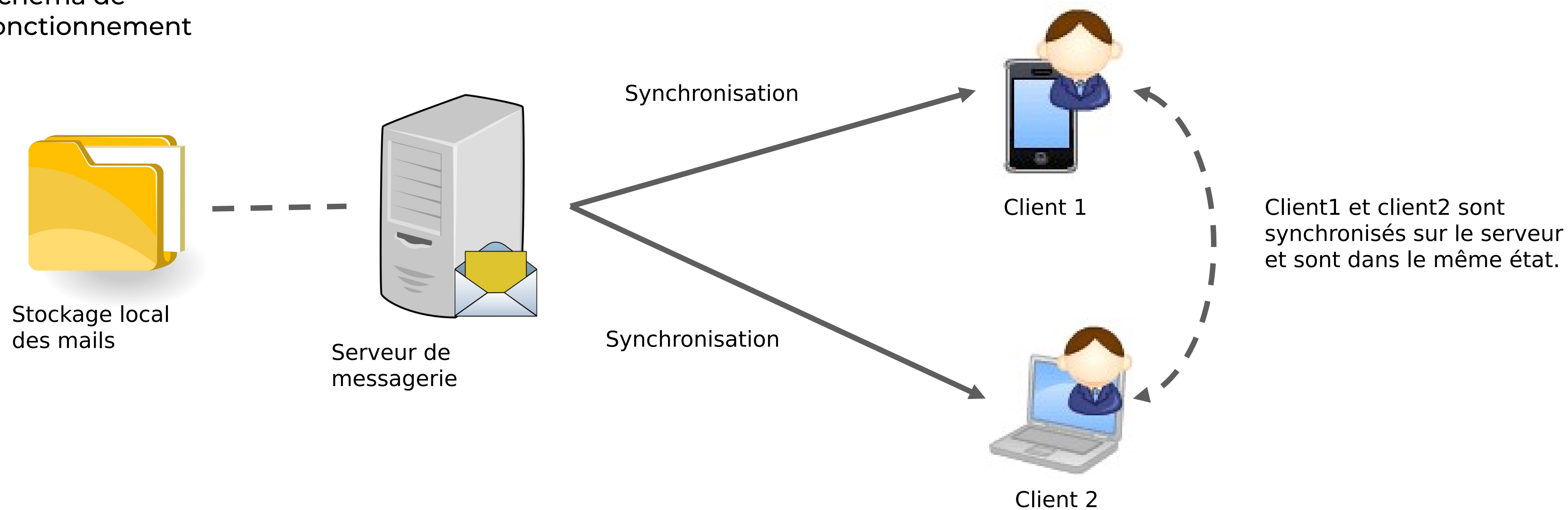
Service possible avec IMAP :

- Gestion uniquement des objets des messages (sans le corps) → effacement/déplacement des mails sans les avoir lus
- Création de dossiers sur le serveur
- Lecture des mails en les laissant sur le serveur
- Marquage des mails
- Synchronisation entre les mails locaux et sur le serveur



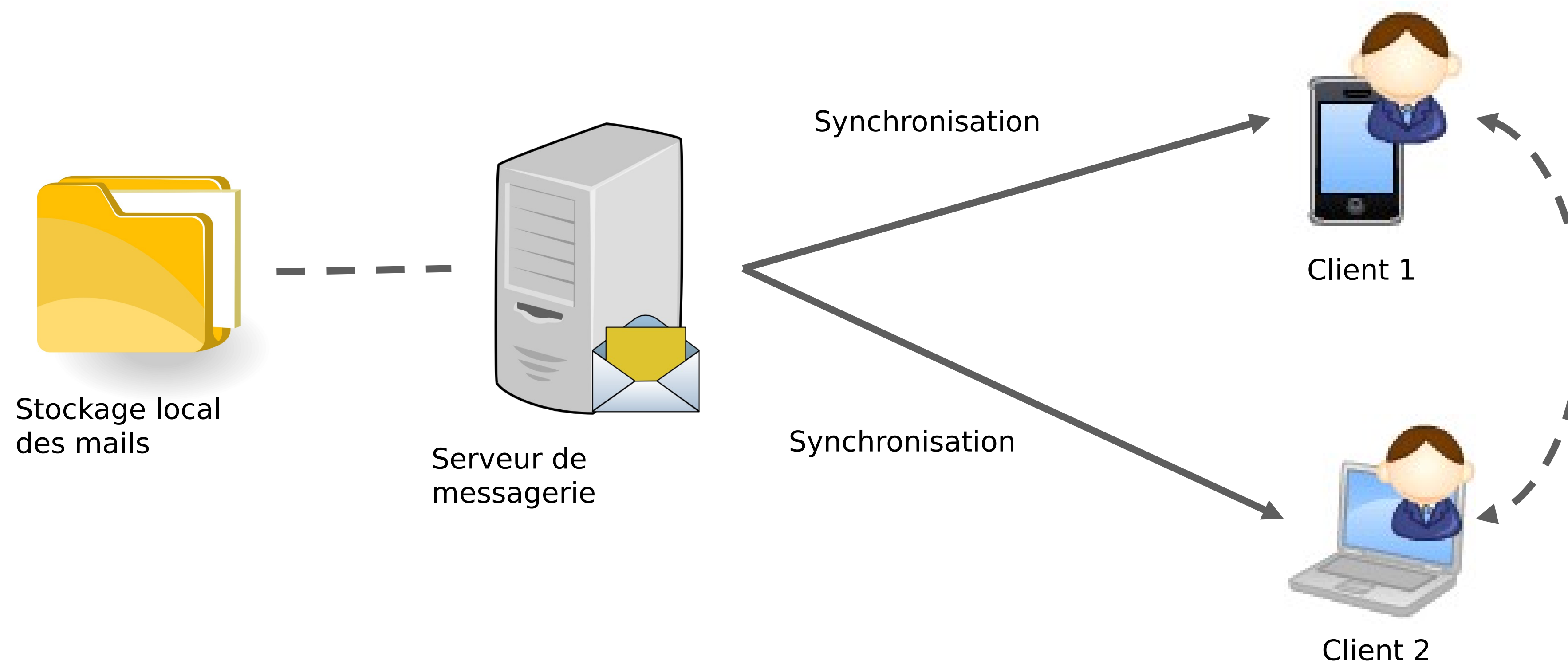
IMAP

Schéma de
fonctionnement





IMAP





POP ou IMAP ?

Selon les besoins

POP sera utilisé par une organisation privée ou professionnelle, n'ayant pas besoin de fonctionnalités avancées de gestion de BAL.

De même, si les utilisateurs sont mono-postes, POP sera suffisant.

Pour une utilisation plus professionnelle, IMAP permettra d'avoir une gestion fine des BAL, une solution multi-postes, ainsi que de la sauvegarde.

IMAP est asynchrone, il permet donc d'être utilisé avec une connexion à faible débit.



Bonnes pratiques





Gestion des emails

Garder une BAL
propre

- Ne pas faire du stockage “longue durée” des emails.
- Faire régulièrement le tri des emails et supprimer ceux qui ne sont plus nécessaires.
- Utiliser des dossiers pour classer les emails par catégorie (par exemple, "travail", "personnel", "archivage", etc.).
- Ne pas garder d'emails sensibles ou confidentiels dans la BAL.
- Sauvegarder régulièrement les emails importants pour éviter toute perte de données en cas de panne ou de suppression accidentelle.



Sécurité

Un élément
important

- Utiliser des mots de passe forts et uniques et/ou une authentification à deux facteurs (2FA)
- Être vigilant au contenu des emails :
 - Pièces jointes
 - Liens
- Faire attention aux emails non sollicités (spam) et les messages provenant d'expéditeurs inconnus.



Confidentialité

De la discrétion

- Utiliser une adresse électronique professionnelle pour les communications d'entreprise
- Éviter d'envoyer des informations sensibles par courrier électronique
- Vérifier la liste des destinataires avant d'envoyer un email.



Utilisation responsable

Respecter la
charte

- Respecter la politique de courrier électronique de l'entreprise.
- Éviter d'utiliser des termes inappropriés ou offensants dans les courriels professionnels.
- Utiliser le courrier électronique de manière efficace et efficiente.



Conclusion

Adresse électronique / Courrier électronique / Boîte aux lettres électronique

Exemple d'un process complet d'envoi de mail.

Les protocoles SMTP, POP3, IMAP.

Bonnes pratiques de la messagerie.



MERCI

Des questions ?
Des remarques ?

